



CURSO: **CALCULO INTEGRAL**

COD. CURSO: **BMA02**

PRUEBA DE ENTRADA

PREGUNTA 1.- Encuentre las asíntotas y grafique la ecuación:

$$xy^2 - 3y^2 - 4x - 8 = 0.$$

PREGUNTA 2.- Grafique la función:

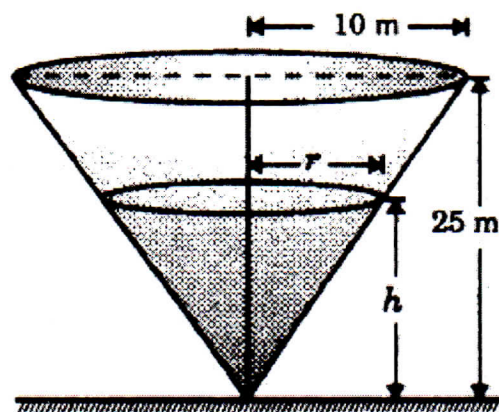
$$f(x) = x^3 + x - 4$$

Y encuentre la ecuación de las rectas tangentes a la curva que son perpendiculares al vector: $4\hat{i} - \hat{j}$.

PREGUNTA 3.- Determine $\frac{dy}{dx}$

$$y = (x + 2)^2 \sqrt{x^2 + 2} + \sqrt{x^2 + x + 1} (\sqrt[3]{3 + 2x}) (\sqrt[3]{3 - 2x})^{-1}$$

PREGUNTA 4.- Un depósito de agua tiene la forma de la figura mostrada, el agua entra al depósito a razón de $18 \text{ m}^3 / \text{hora}$, pero como hay fuga por la parte inferior del depósito se observa que la altura de agua sube a razón de $0,125 \text{ m} / \text{hora}$, determine la rapidez de fuga del agua en m^3 / hora , cuando la altura de agua sea 12 m .



PREGUNTA 5.- Determine el volumen mínimo de un cono de revolución, que inscribe a una esfera de radio R .

PREGUNTA 6.- Determine el volumen máximo de un cilindro de revolución cuya área total es A .

Los Profesores del Curso.